부모용 진행 안내 · (세 자리 수)×(한 자리 수)

초3 수학 · 자연수계산 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-MUL3X1-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이를 오려 만든 수 모형: 백(10×10칸 판) 8장, 십(10칸 막대) 15개, 일(1칸) 20개, 칸이 있는 공책이나 모눈종이(세로셈 쓰기용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A (세 자리 수)×(한 자리 수)를 백·십·일의 자리로 나누어 곱한 뒤 더하는 방법(자릿값)으로 계산하고 설명한다.
확인 자리별 곱셈(S03, S04, S08, S12, 활동지 1)
성공 기준 ‘128 × 3은 100 × 3, 20 × 3, 8 × 3을 더해 384’처럼 말하고, 백·십의 자리 숫자를 몇백·몇십으로 곱한다.

목표 B 올림이 있는 (세 자리 수)×(한 자리 수)를 세로셈으로 계산한다(올림이 여러 번 있거나 곱이 네 자리 수인 경우 포함).
확인 세로셈 계산(S05~S10, 활동지 2·3·4·5)
성공 기준 일의 자리부터 곱하고 올린 수를 바로 윗자리 곱에 더하며, 백의 자리 곱이 10 이상이면 천의 자리에 써서 바른 곱을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- (두 자리 수)×(한 자리 수)

S02에서 흔들리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시((두 자리 수)×(한 자리 수))부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
올린 수를 더하지 않는다(274 × 3 = 612).	올린 수를 작게 쓰고 동그라미를 친 뒤 곱할 때마다 짚어 더하게 하고, 자리별 곱(12 + 210 + 600)으로 확인한다(S08).

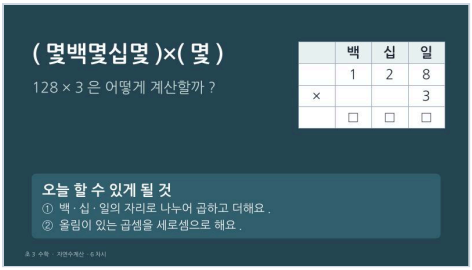
올린 수를 바로 윗자리가 아닌 다른 자리에 더한다(128 × 3에서 올린 2를 백의 자리에 더함).	올린 수는 십 모형 몇 개라서 십의 자리에 더한다는 것을 자리별 곱의 표와 연결한다(S04, S05).
백·십의 자리 숫자를 자릿값 없이 곱해 더한다(213 × 3을 6 + 3 + 9 = 18로 계산).	213을 수 모형으로 놓고 200, 10, 3으로 나누어 각각 곱하게 한다(S03, S12).
곱이 네 자리 수일 때 백의 자리 곱 14를 한 칸에 쓰거나 천의 자리를 빠뜨린다(365 × 4 = 460).	백 모형 14개는 천 모형 1개와 백 모형 4개라는 것을 말하고 천의 자리 칸을 미리 만든다(S07).
0이 있는 자리에서 올린 수를 더하지 않는다(408 × 2 = 806).	0 × 2 = 0에도 올린 1을 더해 1을 쓴다고 짚는다(S09).

오늘 다루지 않는 것 (세 자리 수)×(한 자리 수)를 자리별 곱(자릿값)과 세로셈으로 계산한다. 올림이 없는 경우, 올림이 한 번·여러 번 있는 경우, 곱이 네 자리 수인 경우, 십의 자리가 0인 수(408 × 2)를 다룬다. (두 자리 수)×(두 자리 수)(다음 차시), 곱셈의 어림, 네 자리 수 이상의 곱하는 수는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인((두 자리 수)×(한 자리 수), 몇십 곱하기, 자릿값)	약 3분	—
S03	(세 자리 수)×(한 자리 수)를 자리별로 나누어 곱하기	약 3분	A
S04	자리별 곱을 세로셈으로 쓰고 더하기(128 × 3)	약 3분	A
S05	세로셈 시범(일의 자리에서 올림)	약 4분	B
S06	안내받는 연습(올림이 한 번, 두 번)	약 4분	B
S07	세로셈 시범(올림이 여러 번, 곱이 네 자리 수)	약 4분	B
S08	오개념 비교(올린 수 빠뜨리기), 자리별 곱으로 확인	약 3분	A, B
S09	안내받는 연습(문장제, 0이 있는 수)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	B
S11	정답과 피드백	약 2분	B
S12	마무리 확인(자리별로 나누어 곱하기)	약 2분	A
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충((두 자리 수)×(한 자리 수))	약 5분	—

장별 안내



S01 **(몇백몇십몇)×(몇)** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 지난 시간의 곱셈을 세 자리 수로 넓힐 수 있을지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 26 × 3을 자리별로 곱하고 세로셈으로 했지? 오늘은 128 × 3처럼 세 자리 수에 곱해 볼 거야.”
- “백의 자리가 하나 늘었어. 어떻게 하면 될까?”

예상 답

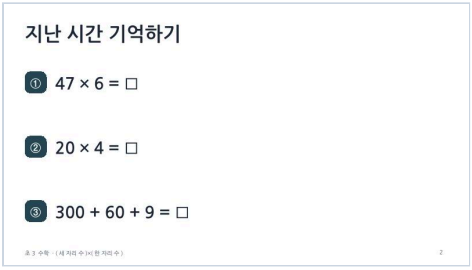
- “백의 자리도 곱해요.” “일의 자리부터 곱해요.” 또는 “잘 모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S04~S05에서 같은 문제를 함께 풉니다.

주의

- 오늘 배우는 방법은 지난 시간과 같고 자리만 하나 늘었다고 말해 줍니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인((두 자리 수)×(한 자리 수), 몇십 곱하기, 자릿값) · 약 3분

지난 차시의 (두 자리 수)×(한 자리 수), (몇십)×(몇), 세 자리 수의 자릿값이 되는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 지난 시간에 한 47 × 6이야. 세로셈으로 해 볼래? 올린 수가 무엇인지도 말해 줘.”
- “②는 20 × 4, ③은 300 + 60 + 9야.”

정답

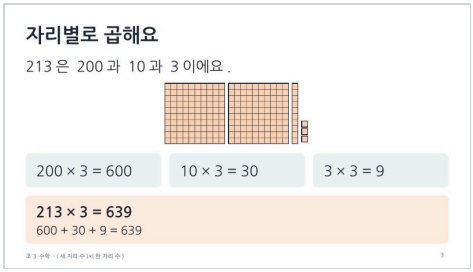
- ① 282
- ② 80
- ③ 369

막히면

- ①은 자리별로 나누어 7 × 6 = 42, 40 × 6 = 240, 42 + 240 = 282로 해 보게 합니다.
- ①을 틀리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 5차시 ‘(두 자리 수)×(한 자리 수)’(KR22-G03-MAT-MUL2X1-L01)를 다시 합니다.

주의

- ②는 2 × 4 = 8이니까 십 모형 8개, 80입니다. 오늘은 같은 생각으로 100 × 3, 200 × 3도 합니다.



S03 **자리별로 곱해요** · (세 자리 수)×(한 자리 수)를 자리별로 나누어 곱하기 · 약 3분

213을 200, 10, 3으로 나누어 각각 3을 곱하고 더하면 213 × 3이 된다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “213은 백 모형 2개, 십 모형 1개, 일 모형 3개야. 213 × 3이면 모형마다 3배가 되지?”
- “200 × 3 = 600, 10 × 3 = 30, 3 × 3 = 9. 모두 더하면 639야.”

예상 답

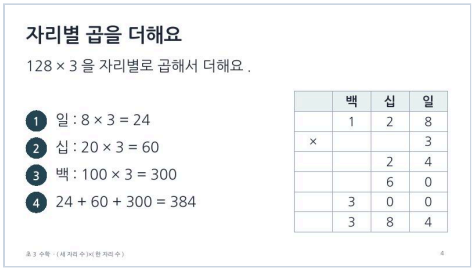
- “백 6개, 십 3개, 일 9개라서 639예요.”

막히면

- 종이 수 모형으로 213을 세 번 놓고 백·십·일 모형을 따로 셉니다.

주의

- 200 × 3을 2 × 3 = 6으로만 쓰지 않게 합니다. 백 모형 6개는 600입니다 (M3).



S04 **자리별 곱을 더해요** · 자리별 곱을 세로셈으로 쓰고 더하기(128 × 3) · 약 3분

128 × 3을 일·십·백의 자리 곱으로 나누어 세로로 쓰고 더하는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “일의 자리부터 곱해. 8 × 3 = 24. 십의 자리 2는 20이니까 20 × 3 = 60. 백의 자리 1은 100이니까 100 × 3 = 300.”
- “세 곱을 자리를 맞추어 쓰고 더하면 24 + 60 + 300 = 384야.”

예상 답

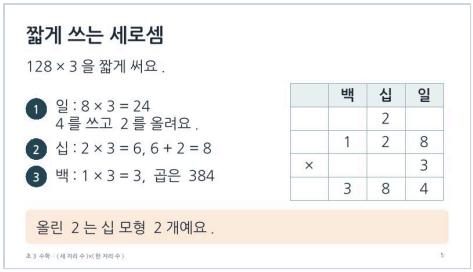
- “384예요.”

막히면

- 표의 24, 60, 300 옆에 각각 ‘8 × 3’, ‘20 × 3’, ‘100 × 3’을 부모가 손가락으로 짚어 줍니다.

주의

- 표의 셋째·넷째·다섯째 줄이 자리별 곱이고, 맨 아래 줄이 그 합입니다. 공책에는 더하기 전에 선을 긋게 합니다.



S05 짧게 쓰는 세로셈 · 세로셈 시범(일의 자리에서 올림) · 약 4분

자리별 곱을 한 줄로 짧게 쓰는 세로셈으로 128 × 3을 계산하고, 올림을 바로 윗자리에 더한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “일의 자리 8 × 3 = 24. 4를 쓰고 2를 십의 자리 위에 올려.”
- “십의 자리 2 × 3 = 6에 올린 2를 더해 8. 백의 자리 1 × 3 = 3. 그래서 384야. S04와 같지?”

예상 답

- “384예요.”

막히면

- S04의 표와 나란히 놓고 ‘24의 2 = 올린 2’, 곧 십 모형 2개라고 짚어 줍니다.

주의

- 올린 2는 바로 윗자리(십의 자리)에만 더합니다. 백의 자리에 더하면 틀립니다(M2).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 세로셈 해 보기 · 안내받는 연습(올림이 한 번, 두 번) · 약 4분

도움을 받으며 올림이 있는 (세 자리 수)×(한 자리 수)를 세로셈으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 일의 자리에서, ②는 십의 자리에서 올림이 있어. 어디에 무엇을 올렸는지 말하면서 풀어 볼래?”
- “③은 오른쪽 세로셈 칸에 써 보자. 올림이 몇 번 있어?”

정답

- ① 864(6 × 4 = 24, 1 × 4 + 2 = 6, 2 × 4 = 8)
- ② 459(3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, 1 × 3 + 1 = 4)
- ③ 741(7 × 3 = 21, 4 × 3 + 2 = 14, 2 × 3 + 1 = 7). 맨 위 □는 백의 자리 위 1, 십의 자리 위 2

막히면

- S04처럼 자리별로 곱해서 더해 확인하게 합니다(① 24 + 40 + 800 = 864).

주의

- ③은 올림이 두 번입니다. 올린 수에 동그라미를 치고, 곱한 다음 더하게 합니다.



S07 곱이 네 자리 수 · 세로셈 시범(올림이 여러 번, 곱이 네 자리 수) · 약 4분

올림이 여러 번 있고 백의 자리 곱이 10 이상이라 곱이 네 자리 수가 되는 곱셈을 세로셈으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “365 × 4야. 일의 자리 5 × 4 = 20, 0을 쓰고 2를 올려. 십의 자리 6 × 4 = 24에 2를 더해 26, 6을 쓰고 2를 올려.”
- “백의 자리 3 × 4 = 12에 2를 더해 14. 4는 백의 자리, 1은 천의 자리에 써. 1460이야.”

예상 답

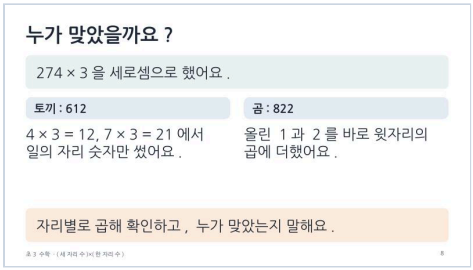
- “1460이에요.”

막히면

- 자리별로 계산해 확인합니다. 20 + 240 + 1200 = 1460.

주의

- 14를 백의 자리 한 칸에 쓰거나 1을 빠뜨려 460으로 쓰지 않게 합니다(M4). 백 모형 14개는 천 모형 1개와 백 모형 4개입니다.



S08 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(올린 수 빠뜨리기), 자리별 곱으로 확인 · 약 3분

올린 수를 더하지 않는 실수를 찾고, 자리별 곱으로 확인해 까닭을 설명합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 답이 달라. 자리별로 곱해 볼까? 4 × 3 = 12, 70 × 3 = 210, 200 × 3 = 600. 더하면?”
- “토끼는 12, 21에서 1과 2를 어떻게 했어?”

예상 답

- “곰이요. 토끼는 올린 수를 안 더했어요.”

정답

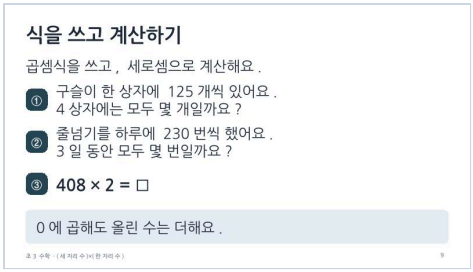
- 곰이 맞습니다. 274 × 3 = 822입니다(12 + 210 + 600 = 822).
- 토끼는 12와 21에서 일의 자리 숫자만 쓰고 올린 1과 2를 버렸습니다. 그래서 210만큼 작은 612가 되었습니다.

막히면

- 세로셈 위에 올린 수를 작게 쓰고 동그라미를 친 뒤, 곱할 때마다 짚어 더하게 합니다.

주의

- 올린 수를 백의 자리에 한꺼번에 더하는 실수도 있습니다(M2). 올린 수는 바로 윗자리에 더합니다.



S09 식을 쓰고 계산하기 · 안내받는 연습(문장제, 0이 있는 수) · 약 3분

도움을 받으며 문장을 곱셈식으로 쓰고, 0이 있는 세 자리 수의 곱셈도 세로셈으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 125개씩 4상자야. 곱셈식은 125 × 4. 세로셈으로 계산해 볼래?"
- "③은 십의 자리가 0이야. 0 × 2 = 0에 올린 수가 있으면 더해야 해."

정답

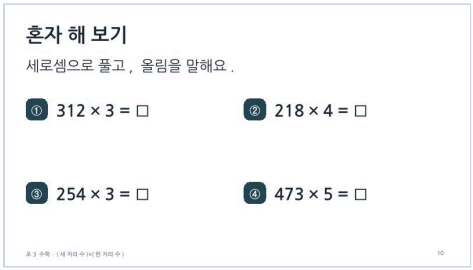
- ① 125 × 4 = 500, 500개(5 × 4 = 20, 2 × 4 + 2 = 10, 1 × 4 + 1 = 5)
- ② 230 × 3 = 690, 690번
- ③ 816(8 × 2 = 16, 0 × 2 + 1 = 1, 4 × 2 = 8)

막히면

- ①은 일의 자리와 십의 자리 모두 0이 나오지만 올린 수가 있다는 것을 한 자리씩 짚어 줍니다.

주의

- ③을 806으로 쓰면 십의 자리에서 0 × 2 = 0만 쓰고 올린 1을 더하지 않은 것입니다(M5).



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 (세 자리 수)×(한 자리 수)를 세로셈으로 계산하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 공책에 세로셈으로 풀어 볼래? 다 풀면 어디에 무엇을 올렸는지 말해 줘."

정답

- ① 936
- ② 872
- ③ 762
- ④ 2365

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "일의 자리부터 곱하면 얼마야? 올릴 수가 있어?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ④는 올림이 여러 번 있고 곱이 네 자리 수입니다. ①~③을 맞히고 ④만 틀렸다면 S07을 다시 봅니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 자리별로 나누어 곱해서 확인해 보자.”

정답

- ① 936 ② 872 ③ 762 ④ 2365

막히면

- 올린 수를 빠뜨렸으면 S08로, 곱이 네 자리 수인 문제가 틀렸으면 S07로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **바르게 나눈 것은?** · 마무리 확인(자리별로 나누어 곱하기) · 약 2분

처음 보는 곱셈을 자릿값에 맞게 나누어 곱하는 방법을 고르고 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “236 × 3을 바르게 나누어 계산한 것을 골라 볼래? 그리고 236 × 3을 구해 줘.”

정답

- 가. 600 + 90 + 18 = 708이라 236 × 3 = 708입니다.
- 나는 30에 3을 곱하지 않았고(648), 다는 백·십의 자리 숫자를 200, 30이 아니라 2, 3으로 곱했습니다(33).

막히면

- 236을 수 모형(백 2개, 십 3개, 일 6개)으로 놓고 3묶음을 만들어 보게 합니다.

주의

- ‘236은 200과 30과 6, 모두 3번씩’이라고 말하면 목표 A를 이룬 것입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 128 × 3을 자리별로 어떻게 나누었지? 올린 수는 어디에 더해?”

예상 답

- “100 × 3, 20 × 3, 8 × 3을 더해요.” “바로 윗자리에서 곱한 다음 더해요.”

정답

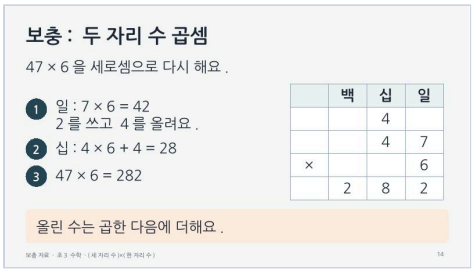
- ① 284 ② 978 ③ 1032

막히면

- S04와 S05를 나란히 보여 주며 자리별 곱과 세로셈을 연결해 말합니다.

주의

- 다음 차시((두 자리 수)×(두 자리 수))에서는 곱하는 수도 두 자리 수가 됩니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 보충: 두 자리 수 곱셈 · 선수 학습 보충((두 자리 수)×(한 자리 수)) · 약 5분

S02에서 (두 자리 수)×(한 자리 수)가 흔들리면, 올림이 있는 세로셈을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “47 × 6을 해 보자. 일의 자리 7 × 6 = 42, 2를 쓰고 4를 올려.”
- “십의 자리 4 × 6 = 24에 올린 4를 더해 28. 그래서 282야.”

정답

- 47 × 6 = 282

막히면

- 자리별로 7 × 6 = 42, 40 × 6 = 240을 구해 더해 봅니다. 36 × 4, 58 × 3으로도 해 봅니다(144, 174).

주의

- 보충으로도 어려우면 초3 5차시 ‘(두 자리 수)×(한 자리 수)’(KR22-G03-MAT-MUL2X1-L01)를 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	300, 90, 6, 396 / 800, 40, 16, 856
2	올림: 십의 자리 위 2, 백의 자리 위 3. 곱 704(6 × 4 = 24, 7 × 4 + 2 = 30, 1 × 4 + 3 = 7)
3	693 / 290 / 1448 / 3042
4	150 × 6 = 900, 900장

5	486 / 1595. 319 × 5에서 일의 자리 곱 45의 4를 십의 자리에 더한다(1 × 5 + 4 = 9).

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①~③만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 올린 수 빠뜨림 □ 올린 수를 다른 자리에 □ 0이 있는 자리 □ 천의 자리 □

메모: _____